

3D 구강 시각화와 AI 피드백으로 발음을
교정하는 영어 학습 플랫폼

pronimo

조경태, 정지태, 권혁준, 강형민

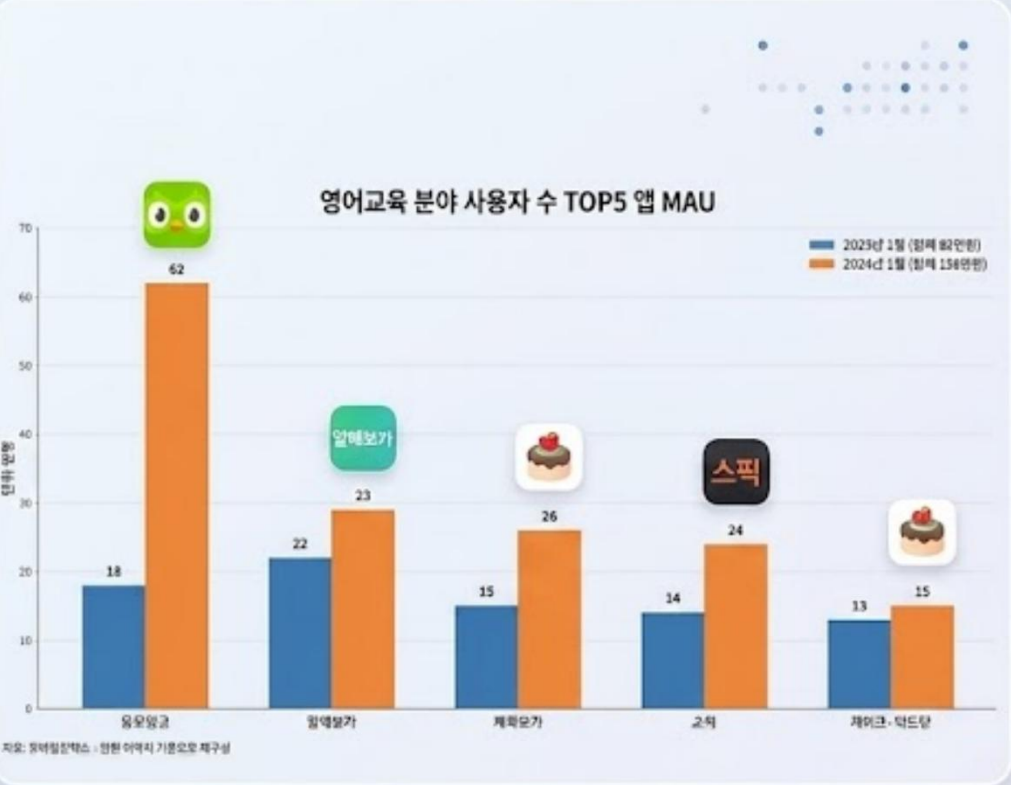
2026-1 학기

창의설계경진대회

컴1-01 캡스톤디자인

01. 프로젝트 배경

영어 학습 수요는 꾸준히 증가하고 있지만, 한국인 학습자는 한국어에 익숙하지 않은 발음에서 반복적인 어려움을 겪고 있다.



발음	예시	한국인이 어려워하는 이유
/r/	red, right	한국어에 없는 디 말릴 발음어려 리 위치를 감기 어려움
/l/	light, love	혀끝을 윗잇몸 쪽에 붙여야 하는데 /l/과 구분이 자주 헷갈림
/6/	think, thank	/8와 있나와 아랫니 상대제 두는 발음이 더 어렵고, 보통 /d/도 대체됨
/8/	this, that	/8와 비소하지만 상대까지 올라야 해서 더 어렵고, 보통 /d/도 대체됨
/f/ /t/ /v/	fine / very	아랫잇몸과 윗니의 마찰로 내어 하얀한 한국 어에는 익숙하지 않아 /p/ /b/ 비소하게 및 음성

02. 핵심 키워드

01
AI 발음 분석

사용자의 음성을 AI 서버로 전송하여 발음 정확도를 분석하고, 단어별 음성 점수와 종합 점수를 계산합니다.

02
입모양 인식

MediaPipe를 활용해 사용자의 얼굴 프레임과 입모양 데이터를 수집하고, 발음 시 입의 움직임을 분석합니다.

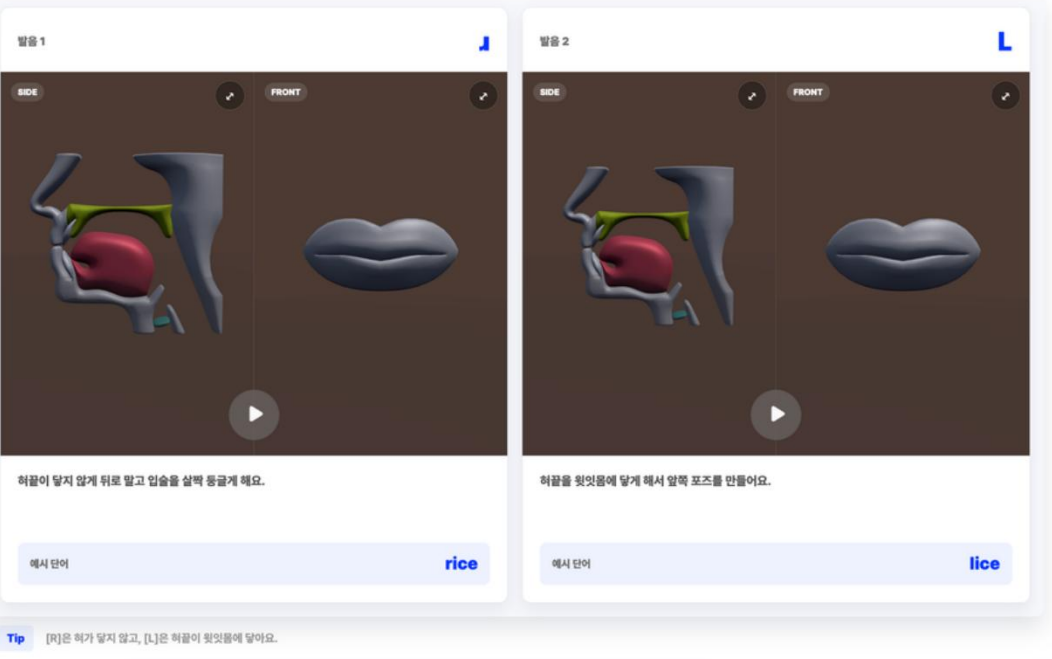
03
3D 발음 모델

단어별 음성 데이터를 기반으로 3D 모델의 입모양 애니메이션을 재생하여 올바른 발음 형태를 시각적으로 제공합니다.

04
맞춤형 피드백

분석 결과를 바탕으로 문장형 피드백, 음성 피드백, 학습 대시보드를 제공하여 사용자의 약점을 쉽게 확인할 수 있도록 합니다.

03. 주요 기능



1. 기본 발음 연습

- 각 단계는 /r/, /l/, /f/, /v/, /θ/, /ð/처럼 한국인이 헷갈리기 쉬운 음소를 중심으로 구성된다.
- 비슷하게 들리는 발음은 비교 학습할 수 있도록하여 차이를 익힐 수 있게 한다.

2. 학습 진행

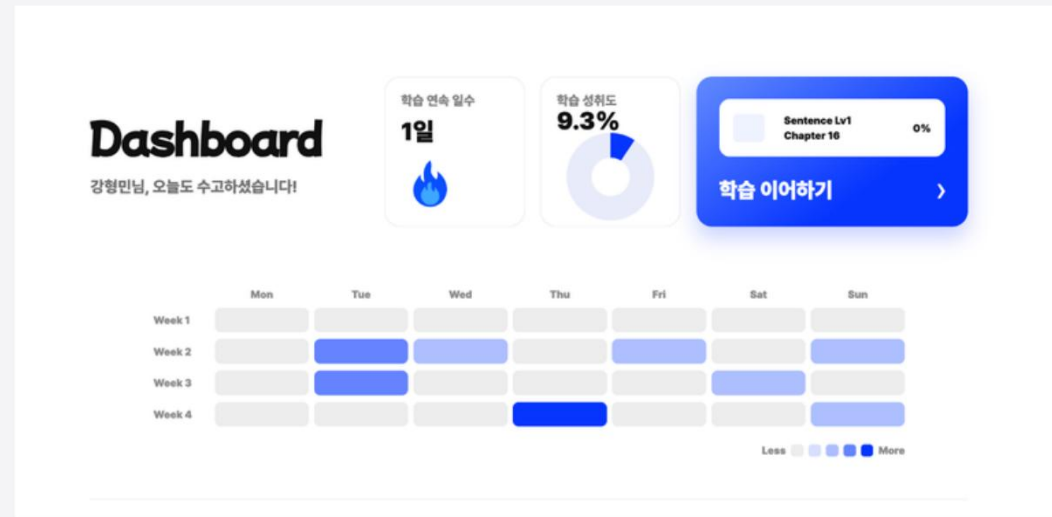
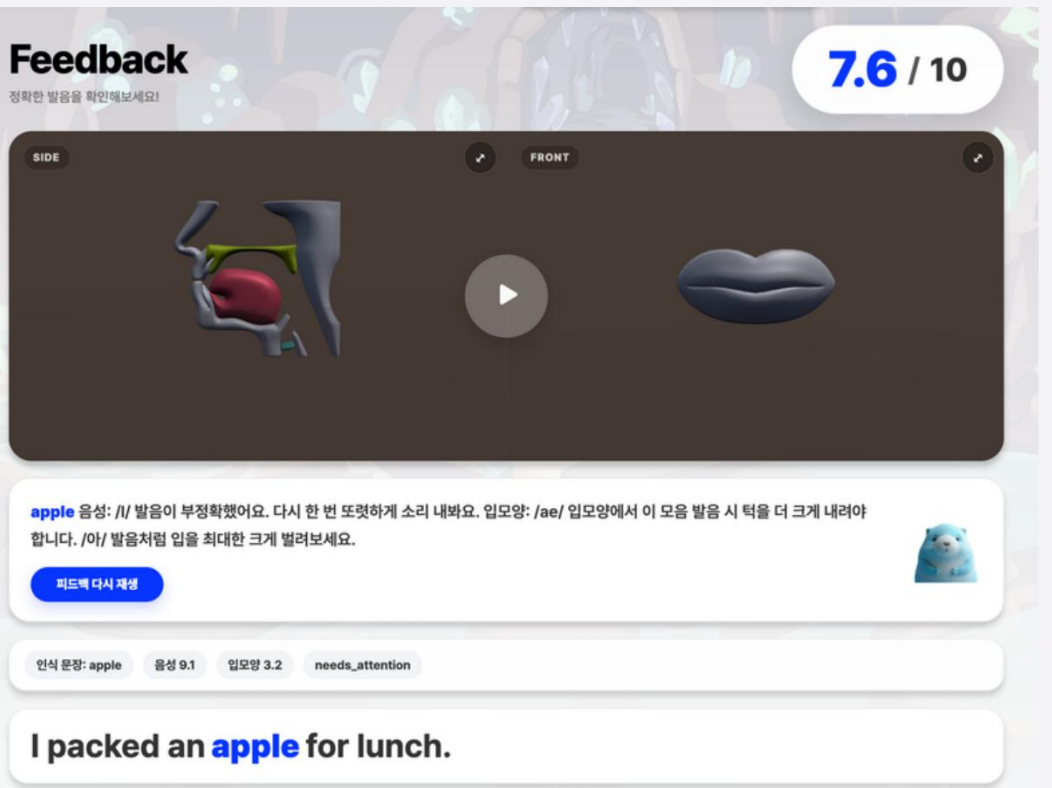
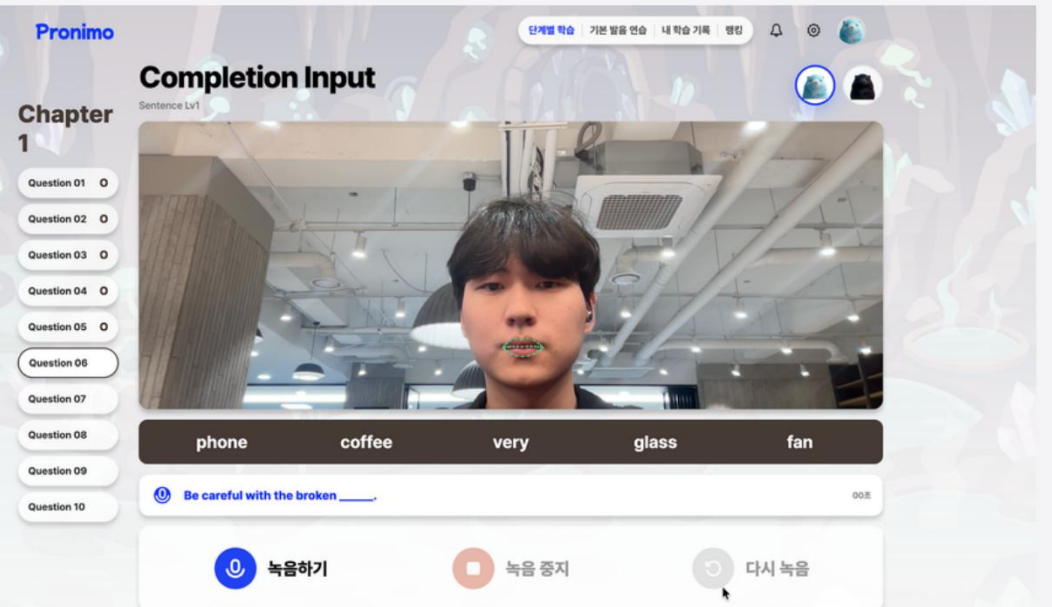
- 사용자는 빈칸 문장을 보고 알맞은 단어를 선택한다.
- 선택한 단어를 직접 발음하고, 음성 녹음과 입모양 데이터를 제출한다.

3. 학습 피드백

- 음성 점수, 입모양 점수, 종합 점수를 계산한 점수를 제공한다.
- 사용자는 AI 피드백으로 약한 발음을 확인하고, 3D 구강 구조 시각화를 통해 올바른 발음 형태를 학습한다.

2. 대시보드 확인

- 대시보드에서 연속 학습일, 평균 점수, 자주 틀린 단어, 약한 음소를 확인하며 학습 방향을 관리한다.



06. 기대 효과

3D 구강 구조 시각화와 AI 기반 정교한 발음 교육 솔루션

1. 교육적 가치

- 발음을 암기하는 학습에서 → 발음을 이해하는 학습으로
- 3D 구강 구조 시각화를 통해 발음 생성 원리를 직관적으로 이해하고 학습 효율을 향상시킵니다.

직관 학습

원리 이해

학습 효율

2. 기술적 가치

- 음성 데이터와 입모양 데이터를 통합 분석하여 기존 서-비스 보다 정교한 피드백 환경을

음성적 AI

영상 AI

정교한 피드백

3. 확장 가능성

- 글로벌 언어 교육 플랫폼으로의 확장
- 영어번 아니라 일본어, 중국어 등 다양한 언어 학습 분야에 적용 가능한 확장형 플랫폼 구조를

영어

일본어

중국어

+ more



세종대학교

SEJONG UNIVERSITY

SW중심대학사업단